

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 202

재는 것을 먼저, 바꾸는 것을 나중에

노트 201이 “도메인 선택은 최근 가중 위에서 잉여”로 닫으며 순서를 뒤집어 보라고 적었다. 뒤집었더니 잉여가 아니었다 --- 가중이 재는 눈을 가리고 있었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 201이 최근 가중을 먼저 걸고 도메인 선택을 나중에 해서 “선택은 $+0.0007(t=0.13)$ 로 잉여”라고 적고, “순서를 뒤집어 재는 것이 이 노트를 반증하거나 굳힌다”로 닫았다. 반증됐다. 선택을 먼저 하고 가중을 나중에 걸면 판이 $+0.4043$ 에서 $+0.4094$ 가 되고 $(+0.0053 \cdot t=1.25)$, 선택의 한계 기여가 $+0.0007$ 에서 $+0.0059$ ($t=1.81$)로 살아난다. 까닭은 재는 눈이다. 도메인 선택은 “혼자 모형을 풀링보다 나온가”를 안쪽에서 재서 정하는데, 가중한 자료에서 재면 모바일의 격차가 $+0.143$ 에서 $+0.004$ 로 지워진다 — 최근 가중이 이미 그 도메인을 구해 놓아서 더 썰 것이 없어 보이는 것이다. 그런데 최종 모형에서는 여전히 혼자 쪽이 낮다. 가중이 신호를 없앤 것이 아니라 신호를 보는 눈을 가린 것이다. 도메인별로 보면 이 차이가 통째로 모바일 하나에 있다 $(+0.0344)$ — 나머지 여덟은 소수 넷째 자리까지 정확히 0 이다. 규약으로 적는다: 손잡이를 순차로 고를 때 재는 손잡이를 먼저, 바꾸는 손잡이를 나중에. 노트 195가 “같이 고르지 말고 순차로”를 세웠는데 순서까지는 안 정했고, 이 노트가 그것을 채운다. 등록 형태의 순서 기본값을 “선택 먼저”로 바꿨다. 지금 포트폴리오는 챔피언 **F18_bagboost** $+0.4490$, **F8_boost** $+0.4404$, **F21_recentpick** $+0.4094$ (선형 최고), **F6_directpool_recent** $+0.4004$ 이고, 챔피언과 선형의 격차가 0.078 에서 0.040 으로 줄었다.

Table 1: 두 손잡이, 두 순서. $\alpha=20$ 고정.

	판 ρ	
기본 (가중 X · 선택 X)	.3744	
선택만	.3904	+.0160
가중만	.4036	+.0292
가중 → 선택	.4043	선택 $+0.0007$
선택 → 가중	.4094	선택 $+0.0059$

Table 2: 안쪽 격차(혼자 - 풀링). 문턱 0.02.

	가중 없이 잼	$\tau=2$ 로 잼
모바일	+.143	+.004
만화	+.020	-.012
세계애니	+.004	-.000
웹툰	-.012	+.002
혼자로 고르는 것	만화·모바일	편딩

1. 순서가 답을 바꾼다

주장 1. 선택을 먼저 하면 $+0.0053$ 더 좋다($t=1.25$). 그리고 선택의 한계 기여가 $+0.0007(t=0.13)$ 에서 $+0.0059(t=1.81)$ 로 살아난다.

반증 조건. 노트 201의 “잉여”는 순서 탓이었다 — 그 노트가 걸어 둔 대로 순서를 뒤집으니 결론이 뒤집혔다.

2. 가중이 재는 눈을 가린다

주장 2. 모바일의 격차가 지워진다($+0.143 \rightarrow +0.004$). 노트 201은 이것을 “가중이 이미 그 일을 했다”로 읽었는데, 최종 모형에서는 여전히 혼자 쪽이 낮다($+0.0344$).

반증 조건. 그러니 가중이 신호를 없앤 것이 아니라 신호를 보는 눈을 가린 것이다. 되짚기가 안쪽 학습의 서로 다른 행을 63%로 줄이고(노트 196), 그 흐름이 격차 추정

을 뭉갸다.

주장 3. 차이가 통째로 모바일 하나에 있다. 도메인 아홉 중 여덟이 소수 넷째 자리까지 정확히 0 이고 모바일만 $+0.0344$ 다.

반증 조건. 노트 197에서도 이 이득의 93%가 모바일이었다 — 같은 도메인이 세 노트 연속으로 혼자 일한다. 모바일은 유보 441건에 혼자 ρ 가 $+0.514$ 로 자기 자료로 제일 잘 배우는 도메인이다.

3. 규약

주장 4. 손잡이를 순차로 고를 때 재는 손잡이를 먼저, 바꾸는 손잡이를 나중에. 선택은 자료를 재서 정하고 가중은 자료를 바꾼다 — 바꾸고 나서 재면 못 본다.

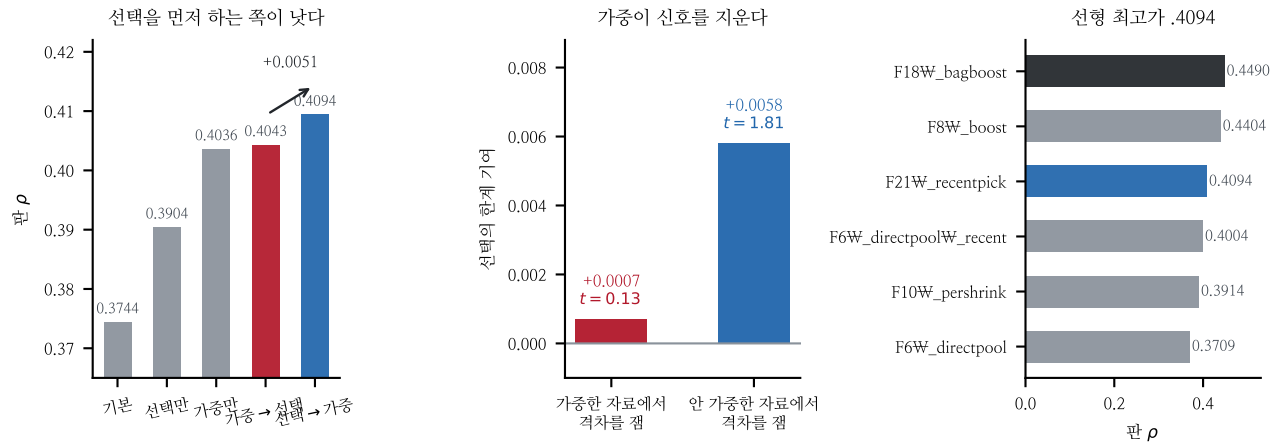


Figure 1: 왼쪽 — 선택을 먼저 하는 쪽이 낫다. 가운데 — 가중이 신호를 지운다. 오른쪽 — 선형 최고가 .4094.

Table 3: 지금 포트폴리오.

	판 ρ	
F18 배경	.4490	챔피언
F8 부스트	.4404	
F21 최근·선택	.4094	선형 최고
F6 능형 최근	.4004	
F10 도메인별	.3914	
F6 능형	.3709	

Table 4: 남은 것.

트리	최근 가중을 F18 에 — 규약이 막고 있다
모바일	세 노트 연속 혼자 일한다 — 왜
순서 규약	재는 손잡이가 둘일 때는

100%), 라벨이 앱스토어 순위라 다른 도메인보다 잡음이 적을 수 있다. 그것이 맞으면 “자기 자료로 배울 수 있는 조건”을 미리 알 수 있고, 새 도메인을 들일 때 풀에 넣을지 말지를 자료를 보기 전에 정할 수 있다.

반증 조건. 노트 195가 “같이 고르지 말고 순차로”를 세웠는데 순서까지는 안 정했다. 이 노트가 그것을 채운다 — 그리고 이 규약은 안쪽만 보고 지킬 수 있다.

주장 5. 일반화가 어디까지인지는 모른다. 여기서 “재는” 손잡이는 도메인 선택 하나이고 “바꾸는” 손잡이는 최근 가중 하나다. 둘 다 재는 손잡이거나 둘 다 바꾸는 손잡이면 순서가 어떤지는 안 쟁다.

반증 조건. 다만 노트 189의 알파는 “바꾸는” 쪽이 아니라 모형 손잡이라 이 규약 바깥이다 — 알파와 가중을 같이 고르는 것은 노트 195에서 이미 나뉘었다.

주장 6. 챔피언과 선형의 격차가 0.078 에서 0.040 으로 줄었다. 노트 185가 “공유 축에서는 선형이 트리와 대등하다”를 보였고, 전체 축에서도 절반으로 좁혔다.

반증 조건. 남은 0.040 이 노트 186~188 이 쟁 “트리는 무리 안에서 곱하고 무리를 가로질러 조건한다”일 것이다 — 그쪽은 명시로 옮겨 담는 데 아홉 번 실패했다.

두 번째 줄이 곧바로 쥔 수 있고 이 흐름에서 자주 나온 이름이다. 모바일은 노트 197 · 201 · 202 에서 연속으로 “풀에서 빼야 하는 유일한 도메인”이었고, 혼자 ρ 가 +0.514 로 제일 높다. 왜 그 도메인만 자기 자료로 잘 배우나 — 유보 441건에 축 열아홉이 다 차 있고(덮음